Cobertura vegetal y uso del suelo (Sur)

Equipo N.° 4
Integrantes: Barbara Saritama, Ana Medina, Kristel Cevallos, Yulian Guaman.

Carrera de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Loja
Matematica II
Docente: Carlos Guillermo Chuncho Morocho

Octubre de 2026

Resumen

El presente proyecto analiza los cambios temporales de la cobertura vegetal y el uso del suelo en la zona sur del cantón Loja, mediante una ventana de estudio de 10×10 celdas, equivalente a un área de $25\,km^2$. Se utilizan registros mensuales de los índices espectrales NDVI, NDMI y NBR, correspondientes a 100 celdas de $25\,ha$ cada una, durante 72 meses, desde enero de 2019 hasta diciembre de 2024.

Mediante el cálculo integral, las sumas de Riemann por los métodos del trapecio y del punto medio, y el Teorema Fundamental del Cálculo, se busca estimar el cambio acumulado de la cobertura vegetal y evaluar la precisión de las aproximaciones numéricas.

Se plantea como hipótesis que un modelo continuo con un coeficiente de determinación $R^2 \geq 0{,}90$ permitirá representar las variaciones temporales con una diferencia inferior al $5\,\%$ respecto a las estimaciones obtenidas con los datos mensuales.

El objetivo es cuantificar la variación acumulada del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y comparar los resultados de los métodos de integración empleados.

1. Introducción y contexto

El proyecto, denominado *Modelación temporal de la cobertura vegetal y uso del suelo mediante cálculo integral en la zona sur del cantón Loja*, se lleva a cabo en el cantón Loja, ubicado al sur del Ecuador. Este cantón abarca alrededor de $1.928\,km^2$ e incluye una combinación de zonas agrícolas (31 %), áreas con restos de bosque nativo (26 %), matorrales (17 %), praderas (13 %) y páramo (7 %).

Esta investigación se basa en la base territorial designada para el área sur, delimitada por la condición $y < 9\,555\,250\,m$, que tiene como unidad de observación una celda espacial de $500 \times 500\,m$, equivalente a un área de $25\,ha$, analizada mensualmente.

El Equipo N.º 4 opera con una ventana de estudio de 10×10 celdas, correspondientes a un total de 100 celdas y un área de $5 \times 5\,km$. El análisis comprende un período ininterrumpido de 72 meses, desde enero de 2019 hasta diciembre de 2024, abarcando un total de 7.200 registros en la base de datos.

2. Planteamiento del problema

Para comprender los balances de agua y la fragilidad ecológica de los ecosistemas andinos, es fundamental analizar variables como el uso del suelo y la cobertura vegetal. En el cantón Loja, las fluctuaciones anuales y semestrales de la temperatura y la precipitación provocan períodos de escasez de agua que pueden impactar directamente en el estado nutricional y la actividad fotosintética de la cobertura vegetal.

En la ventana de estudio del sur, la vegetación experimenta fluctuaciones fenológicas marcadas entre la época lluviosa y los meses de estiaje. No obstante, la base de datos satelital proporciona índices espectrales de forma discontinua, mediante un promedio mensual por celda, en lugar de ofrecer una descripción continua de la tasa instantánea de cambio, expresada matemáticamente como:

$$r(t) = \frac{dA(t)}{dt}$$

donde $A(t)$ representa el valor del índice espectral asociado a la cobertura vegetal en el instante t, y $r(t)$ representa su tasa instantánea de cambio temporal.

Esta limitación dificulta la cuantificación integrada de las ganancias o pérdidas netas de verdor durante un período de estudio. Por ello, se plantea utilizar herramientas de cálculo integral para estimar la variación acumulada del índice espectral a lo largo del tiempo, mediante la expresión:

$$\Delta A = \int_{t_0}^{t_1} r(t)\, dt$$

Esta integral permite estimar el cambio neto del índice espectral entre el instante inicial t_0 y el instante final t_1. De esta manera, se busca caracterizar la dinámica temporal de la cobertura vegetal e identificar las diferencias entre los períodos lluviosos y los meses de estiaje en la ventana de estudio del sur del cantón Loja.

3. Pregunta de investigación

¿Cuál es la variación neta acumulada de la cobertura vegetal, representada mediante la integral

$$\Delta A_{veg} = \int_{t_1}^{t_2} r(t)\, dt,$$

durante los 72 meses de seguimiento en el área de estudio ubicada en la zona sur del cantón Loja?

Asimismo, ¿qué grado de concordancia existe entre los resultados calculados mediante las sumas de Riemann a partir de los datos registrados y los obtenidos mediante el Teorema Fundamental del Cálculo, utilizando un modelo continuo $r(t)$ que describa la tasa de variación del índice NDVI, obtenido de imágenes satelitales Sentinel-2?

4. Hipótesis

La tasa de variación del verdor de la vegetación en las celdas de estudio de la zona sur del cantón Loja, durante el período 2019–2024, puede describirse mediante una función continua que combine expresiones polinómicas y trigonométricas para representar los ciclos de desarrollo de la vegetación.

Se plantea que este modelo alcance un coeficiente de determinación $R^2 \geq 0{,}90$, a partir de los 72 registros mensuales disponibles. Además, se espera que el resultado de la integral definida entre los meses 1 y 72 presente una diferencia inferior al $5\,\%$ en comparación con la suma de Riemann calculada mediante el método del trapecio a partir de los datos observados.

Esta comparación permitirá estimar la variación acumulada del índice de verdor y analizar la relación entre los períodos de recuperación de la vegetación y los episodios de sequía estacional.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Estimar el cambio total de la cobertura vegetal en un grupo representativo de celdas de la ventana sur del cantón Loja a lo largo del período 2019–2024, utilizando un modelo funcional continuo $r(t)$ que se ajuste a las series temporales del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), obtenido de imágenes satelitales Sentinel-2, y comparar los resultados con los cálculos de las sumas de Riemann y el Teorema Fundamental del Cálculo.

5.2. Objetivos específicos

1. Seleccionar la base de datos de la Zona Sur (`equipo_04_cobertura_sur`), auditar la calidad de los datos mediante los campos `s2_cobertura_valida_pct` y `sentinel_t1_missing`, y estructurar la serie temporal continua de 72 meses para las celdas asignadas.
2. Ajustar un modelo continuo $r(t)$ para representar la tasa de variación mensual del verdor y evaluar su precisión mediante el coeficiente de determinación $R^2 \geq 0{,}90$ y el error cuadrático medio (RMSE).
3. Calcular el cambio acumulado de la cobertura vegetal mediante la integral definida

$$\Delta A_{veg} = \int_{t_1}^{t_2} r(t)\, dt$$

   y expresarlo en unidades equivalentes de vegetación o hectáreas acumuladas.
4. Comparar el resultado de la integral con las sumas de Riemann por los métodos de punto izquierdo, punto derecho, punto medio y regla trapezoidal, utilizando los 72 registros mensuales observados, y reportar la diferencia relativa en porcentaje.